

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

Технологии виртуализации

Группа: Р3414

Выполнил: Силинцев В.В.

Преподаватель: Белозубов А.В.

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Введение.....	3
Выполнение.....	4
Установка гостевой ОС.....	4
Настройка сетевых интерфейсов.....	5
Создание NAT/Сети NAT.....	13
Создание снимка системы.....	16
Создание общей папки и буфер обмена.....	18
Командная строка.....	19
Заключение.....	21

Введение

В рамках лабораторной работы необходимо изучить основные возможности виртуализации и выполнить установку гостевой операционной системы в виртуальной машине. В процессе работы требуется создать и настроить виртуальную машину, установить на неё ОС, выполнить базовые настройки и проверить её работоспособность.

Также необходимо настроить различные варианты сетевого взаимодействия виртуальной машины, в частности внутреннюю сеть и NAT, а затем проверить соединение между виртуальными машинами и/или с внешней сетью. Дополнительно требуется изучить работу снимков состояния виртуальной машины, создать и восстановить снимок, настроить общие папки для обмена файлами между основной и гостевой ОС, а также выполнить взаимодействие с виртуальными машинами через командную строку.

Выполнение

Установка гостевой ОС

1. Установка гипервизора VirtualBox.
2. Установка VM VirtualBox Extension Pack.
3. Загрузка дистрибутивов Windows 10 и Ubuntu 22.04.
4. Создание виртуальных машин:
 - WS_SVV_win – Windows 10;
 - WS_SVV_ubuntu – Ubuntu 22.04.

Технические характеристики:

- CPU – 1 ядро;
 - RAM – 2048 MB;
 - Жесткий диск — 20 GB;
 - Сетевой интерфейс — внутренняя сеть;
 - аудио отключено.
5. Установка дополнений гостевых ОС.

Настройка сетевых интерфейсов

1. Назначение IP-адресов гостевым ОС:

- Windows 10 – 192.168.99.1;
- Ubuntu 22.04 – 192.168.99.2.

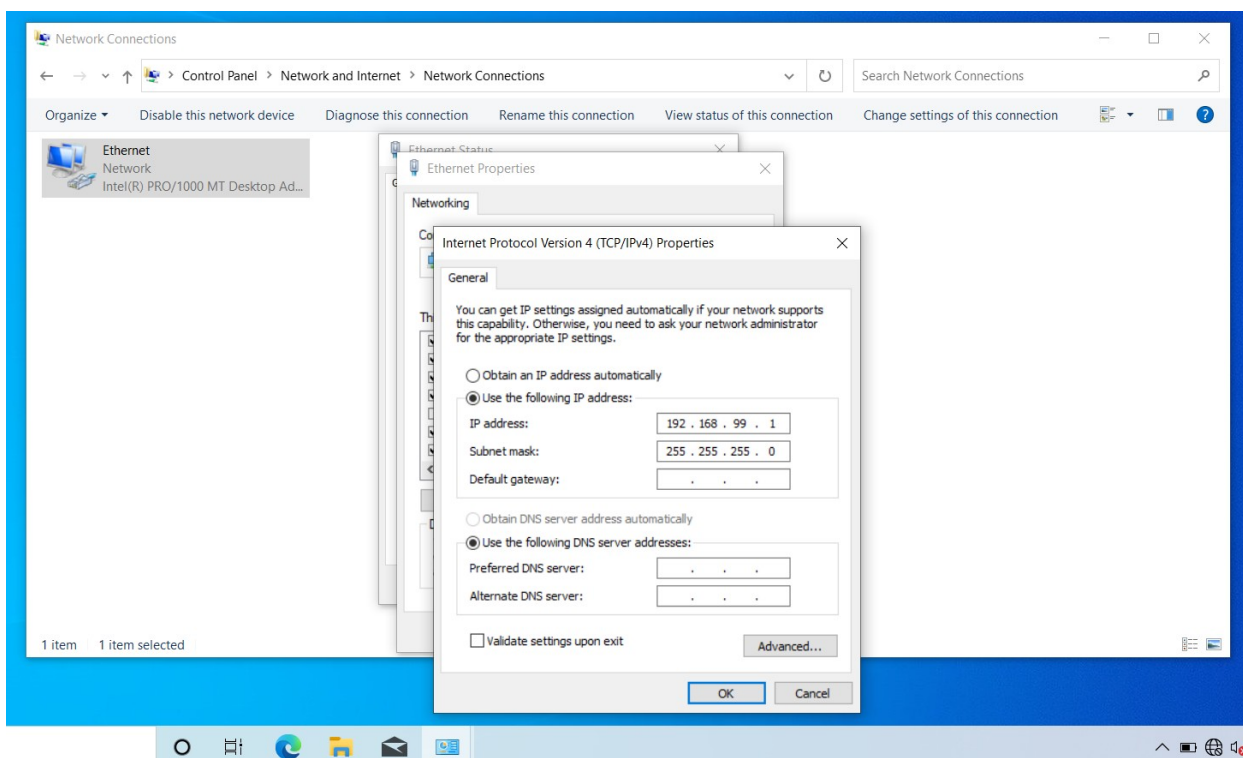


Рисунок 1: IP-адрес Windows

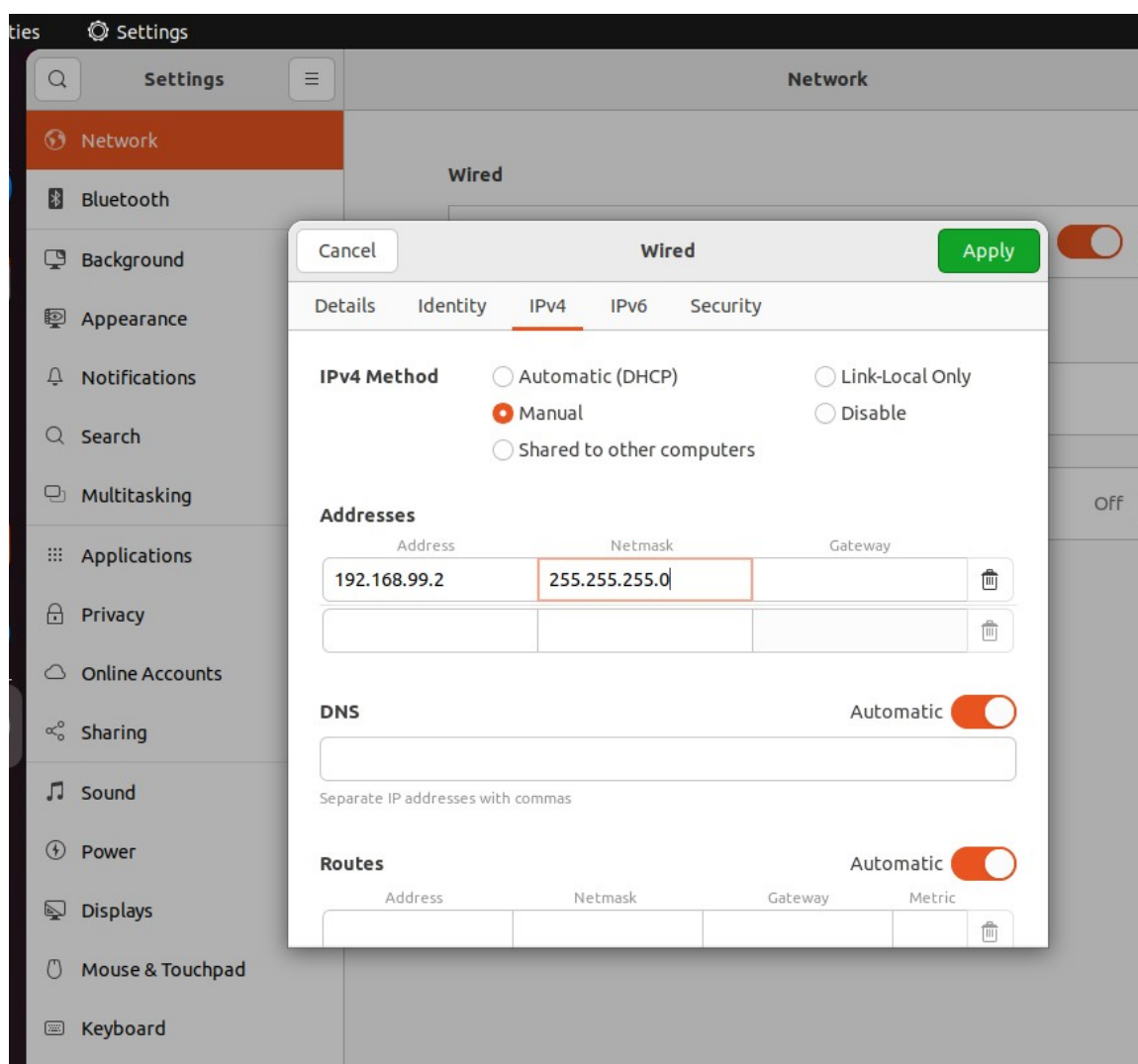
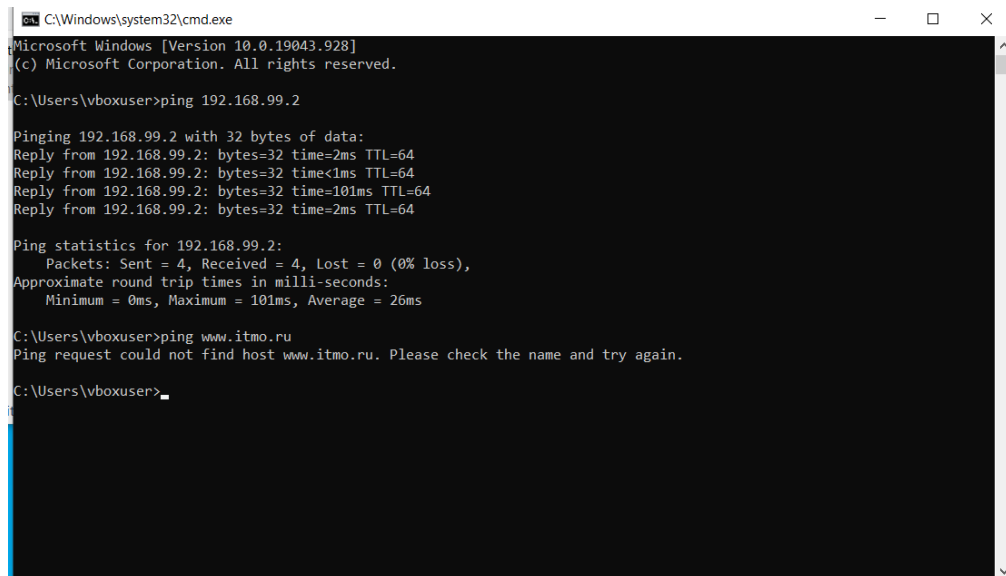


Рисунок 2: IP-адрес Ubuntu

2. Проверяем сетевое соединение через Ping. Выбран сетевой адаптер «Внутренняя сеть», поэтому доступ к внешним ресурсам отсутствует, но между гостевыми ОС соединение установлено.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\vboxuser>ping 192.168.99.2

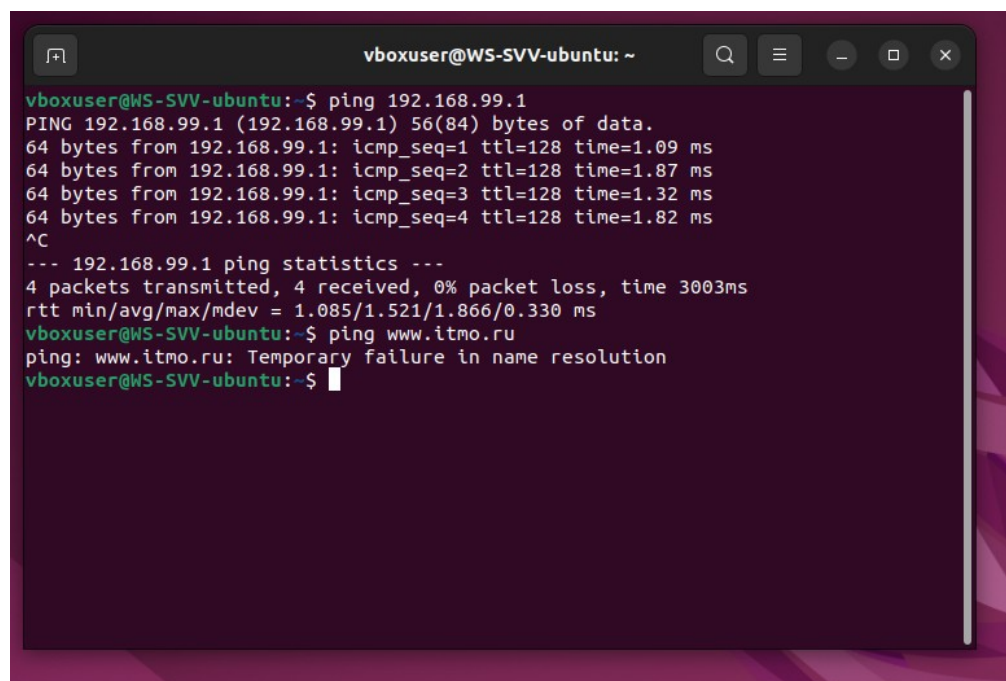
Pinging 192.168.99.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=101ms TTL=64
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 101ms, Average = 26ms

C:\Users\vboxuser>ping www.itmo.ru
Ping request could not find host www.itmo.ru. Please check the name and try again.

C:\Users\vboxuser>
```

Рисунок 3: Ping Windows



```
vboxuser@WS-SVV-ubuntu: ~
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ping 192.168.99.1
PING 192.168.99.1 (192.168.99.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.87 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.82 ms
^C
--- 192.168.99.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.085/1.521/1.866/0.330 ms
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ping www.itmo.ru
ping: www.itmo.ru: Temporary failure in name resolution
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$
```

Рисунок 4: Ping Ubuntu

3. Установка виртуальных адаптеров у гостевых ОС.

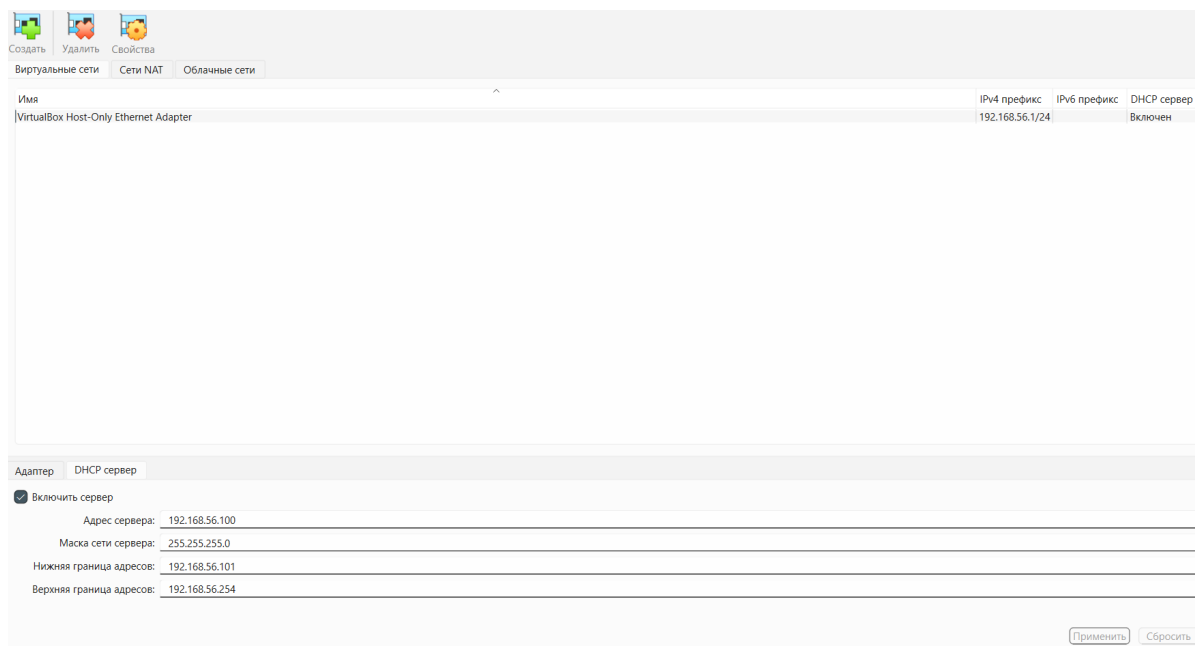


Рисунок 5: Виртуальный адаптер хоста

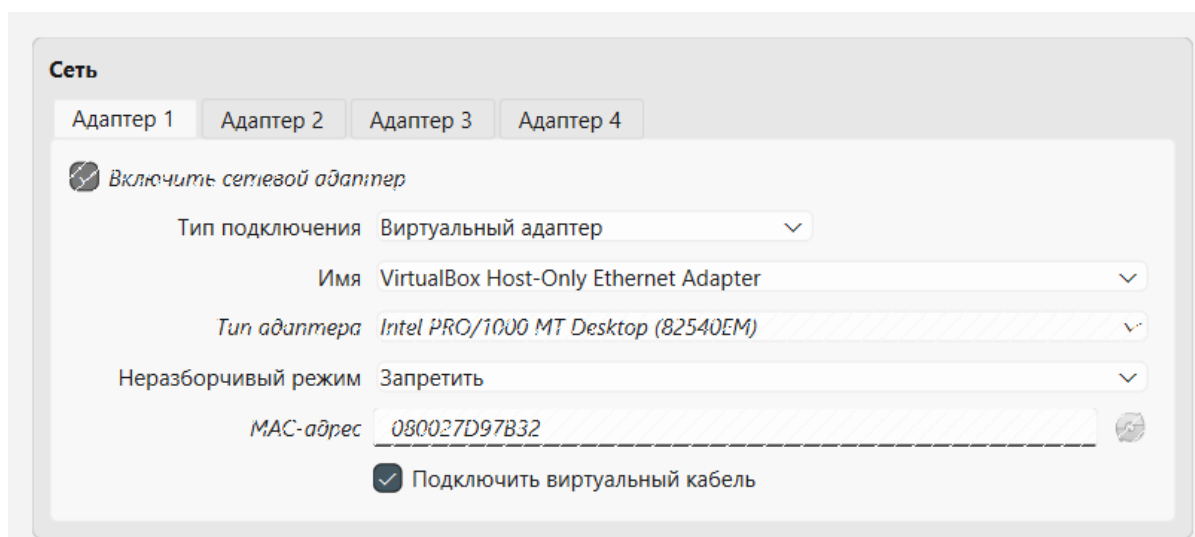


Рисунок 6: Виртуальный адаптер VM

4. Настраиваем автоматическое получение адреса у гостевых ОС.

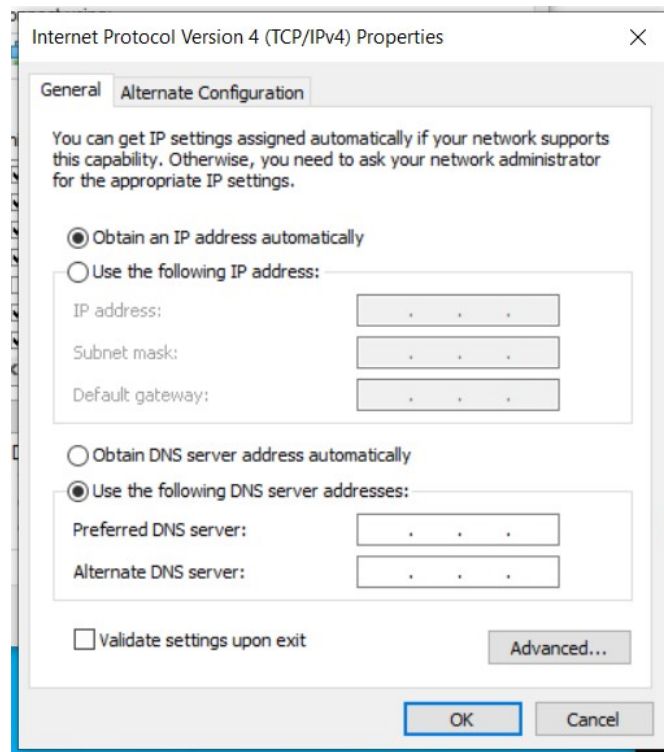


Рисунок 7: Автоматическое получение адреса Windows

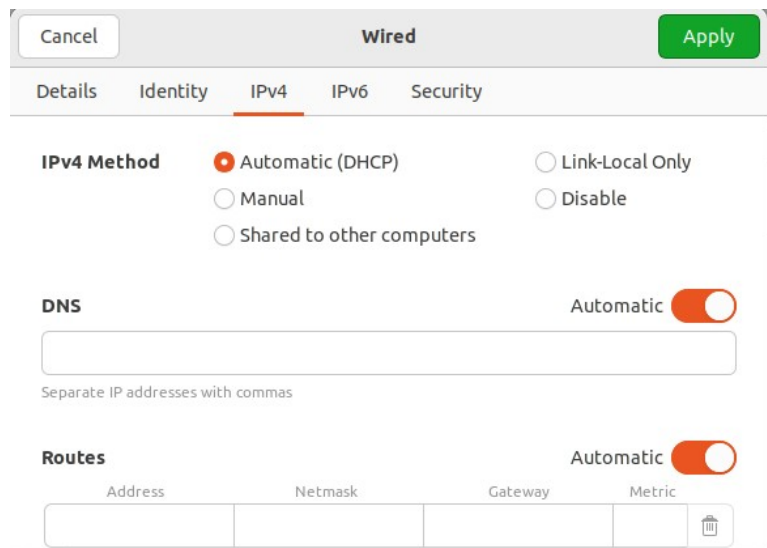
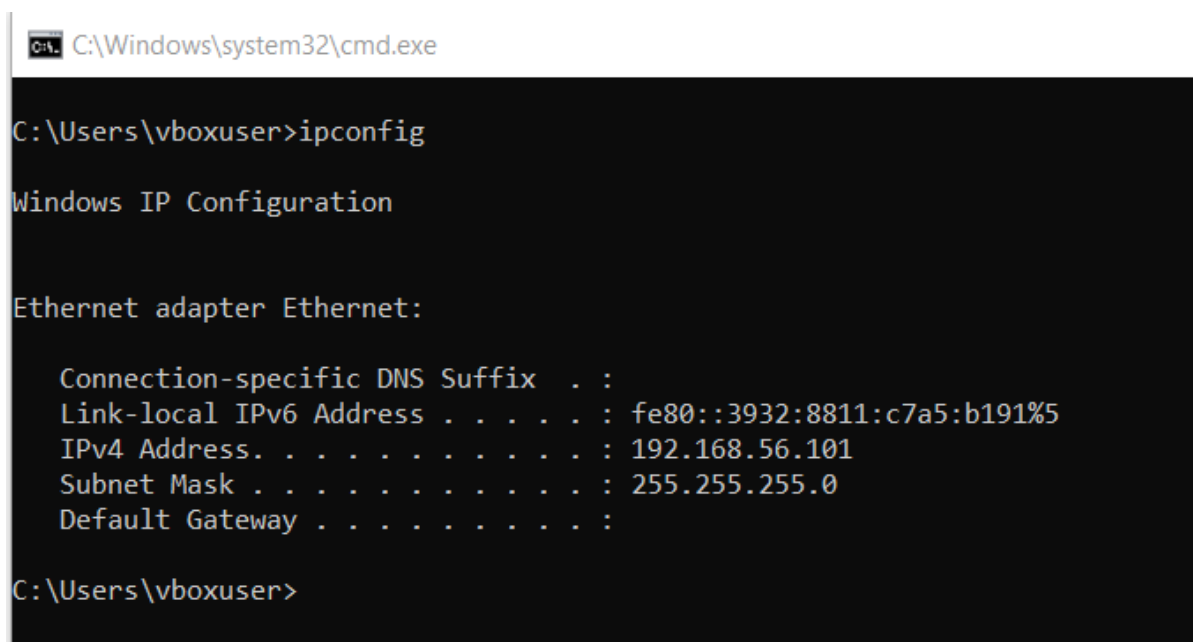


Рисунок 8: Автоматическое получение адреса Ubuntu

5. Проверим получение адреса из диапазона DHCP-сервера.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\vboxuser>ipconfig

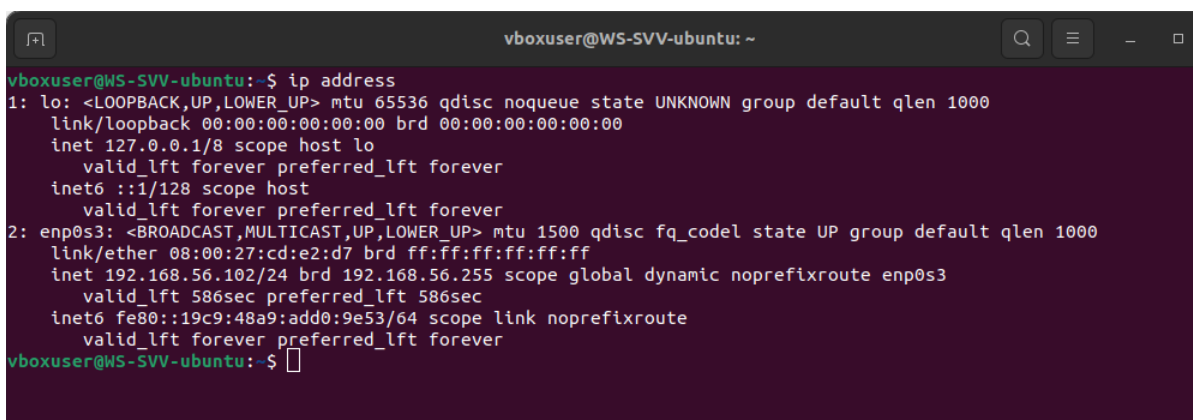
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3932:8811:c7a5:b191%5
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.101
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

C:\Users\vboxuser>
```

Рисунок 9: Автоматический IP-адрес Windows



```
vboxuser@WS-SVV-ubuntu: ~
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cd:e2:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 586sec preferred_lft 586sec
    inet6 fe80::19c9:48a9:add0:9e53/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$
```

Рисунок 10: Автоматический IP-адрес Ubuntu

6. Создаем новый сетевой адаптер с адресом 192.168.99.1.

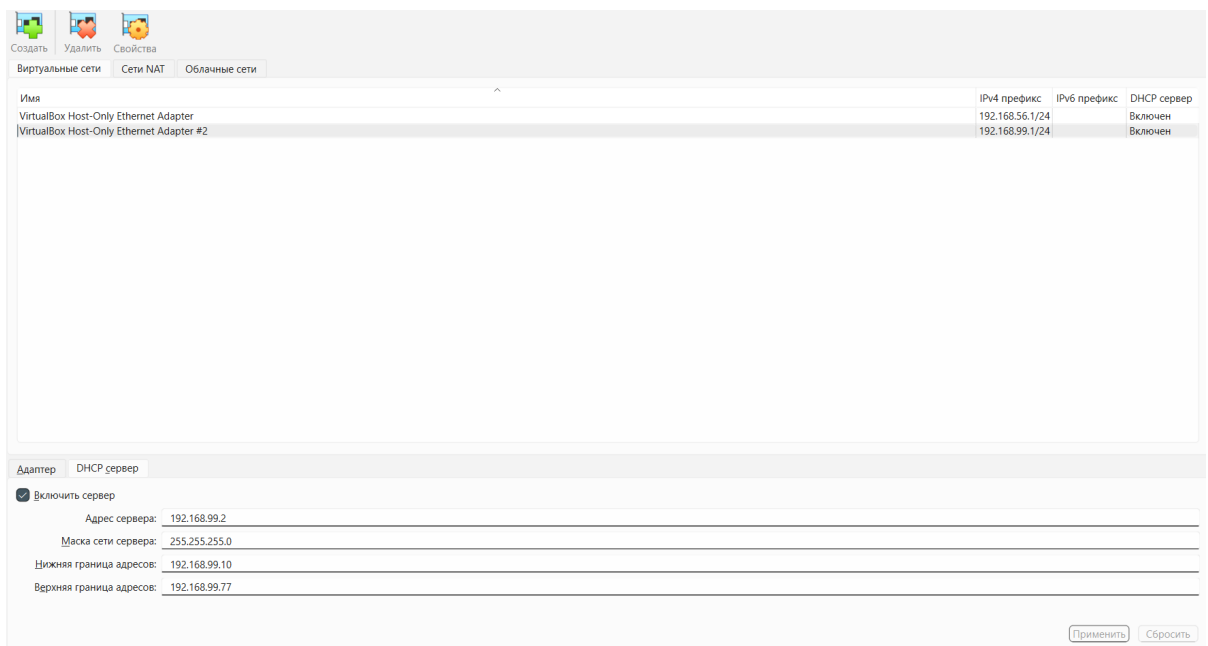
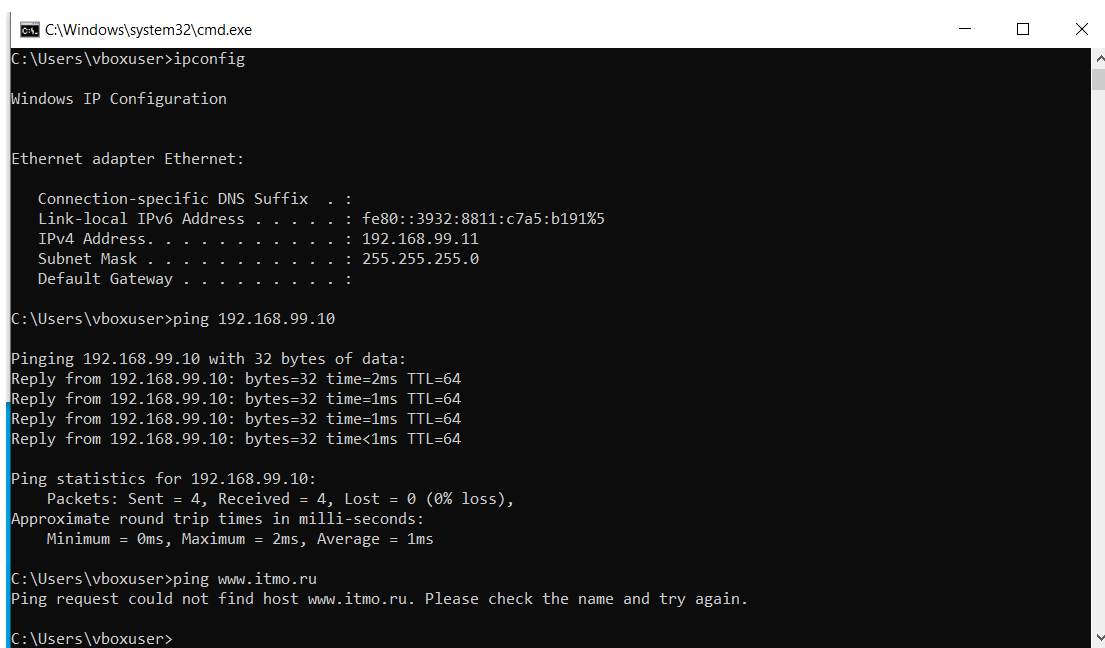


Рисунок 11: Новый сетевой адаптер

7. Проверяем соединение в сети с новым адаптером. Получаем схожую ситуацию с пунктом 2.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\vboxuser>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3932:8811:c7a5:b191%5
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.99.11
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

C:\Users\vboxuser>ping 192.168.99.10

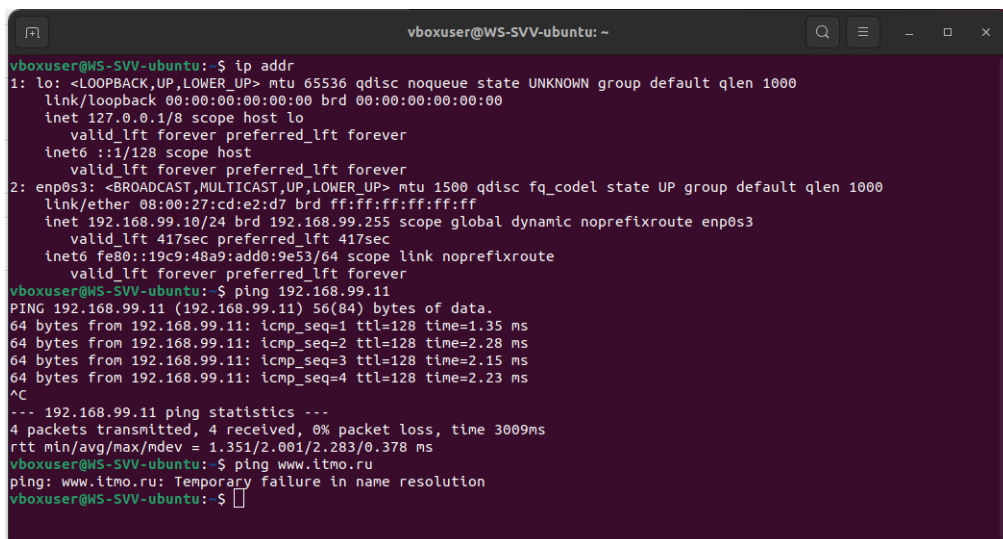
Pinging 192.168.99.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\vboxuser>ping www.itmo.ru
Ping request could not find host www.itmo.ru. Please check the name and try again.

C:\Users\vboxuser>
```

Рисунок 12: Ping Windows

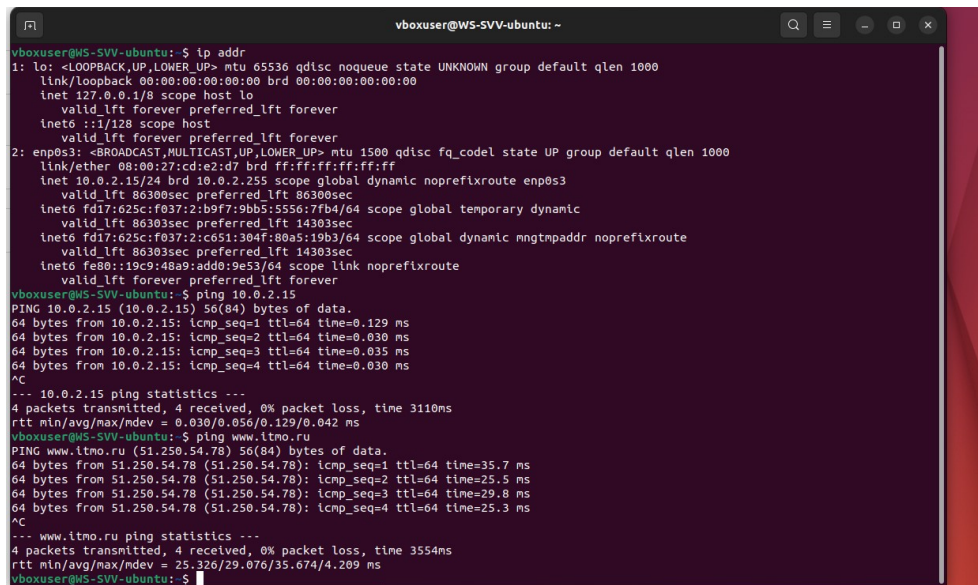


```
vboxuser@WS-SVV-ubuntu: ~
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cd:e2:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.99.10/24 brd 192.168.99.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 417sec preferred_lft 417sec
    inet6 fe80::19c9:48a9:add0:9e53/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ping 192.168.99.11
PING 192.168.99.11 (192.168.99.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.99.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.35 ms
64 bytes from 192.168.99.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.28 ms
64 bytes from 192.168.99.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.15 ms
64 bytes from 192.168.99.11: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.23 ms
^C
--- 192.168.99.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3009ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.351/2.001/2.283/0.378 ms
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ping www.itmo.ru
ping: www.itmo.ru: Temporary failure in name resolution
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$
```

Рисунок 13: Ping Ubuntu

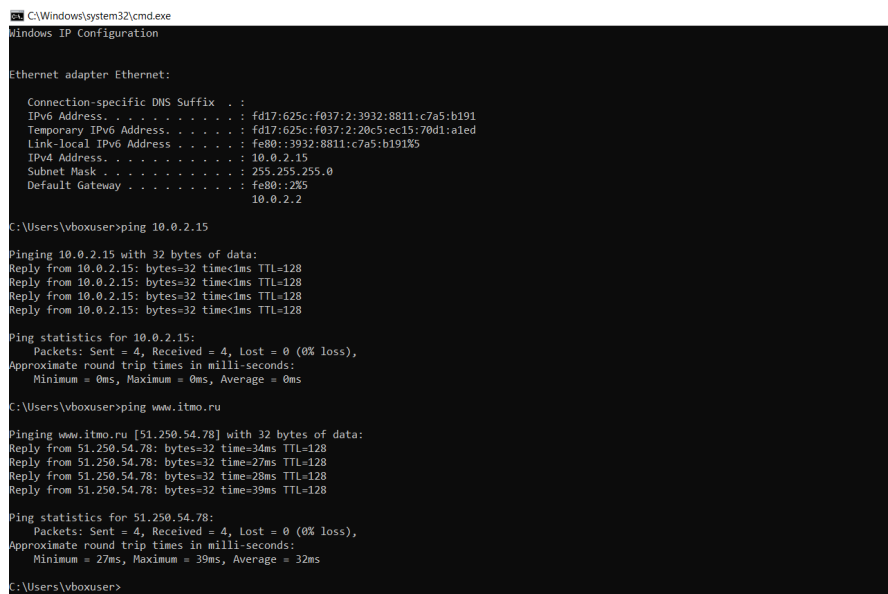
Создание NAT/Сети NAT

1. Настраиваем NAT сеть на гостевых ОС. IP-адреса совпадают, выход в интернет есть.



```
vboxuser@WS-SVV-ubuntu: ~  
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ip addr  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:cd:e2:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 86300sec preferred_lft 86300sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:b9f7:9bb5:5556:77b4/64 scope global temporary dynamic  
        valid_lft 86303sec preferred_lft 14303sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:c651:304f:80a5:19b3/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute  
        valid_lft 86303sec preferred_lft 14303sec  
    inet6 fe80::19c9:48a9:add0:9e53/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ping 10.0.2.15  
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.129 ms  
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.030 ms  
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.035 ms  
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.030 ms  
^C  
--- 10.0.2.15 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3110ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.056/0.129/0.042 ms  
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ping www.itmo.ru  
PING www.itmo.ru (51.250.54.78) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=1 ttl=64 time=35.7 ms  
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=2 ttl=64 time=25.5 ms  
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=3 ttl=64 time=29.8 ms  
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=4 ttl=64 time=25.3 ms  
^C  
--- www.itmo.ru ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3554ms  
rtt min/avg/max/mdev = 25.326/29.076/35.674/4.209 ms  
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$
```

Рисунок 14: Ping Ubuntu



```
C:\Windows\system32\cmd.exe  
Windows IP Configuration  
  
Ethernet adapter Ethernet:  
  
    Connection-specific DNS Suffix  . :  
    IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:2:3932:8811:c7a5:b191  
    Temporary IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:2:20c5:ec15:70d1:a1ed  
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3932:8811:c7a5:b191%5  
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.2.15  
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
    Default Gateway . . . . . : fe80::2a5  
                                10.0.2.2  
  
C:\Users\vboxuser>ping 10.0.2.15  
  
Pinging 10.0.2.15 with 32 bytes of data:  
Reply from 10.0.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 10.0.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 10.0.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 10.0.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128  
  
Ping statistics for 10.0.2.15:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms  
  
C:\Users\vboxuser>ping www.itmo.ru  
  
Pinging www.itmo.ru [51.250.54.78] with 32 bytes of data:  
Reply from 51.250.54.78: bytes=32 time=34ms TTL=128  
Reply from 51.250.54.78: bytes=32 time=27ms TTL=128  
Reply from 51.250.54.78: bytes=32 time=28ms TTL=128  
Reply from 51.250.54.78: bytes=32 time=39ms TTL=128  
  
Ping statistics for 51.250.54.78:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 27ms, Maximum = 39ms, Average = 32ms  
  
C:\Users\vboxuser>
```

Рисунок 15: Ping Windows

2. Создаем сеть NatNetwork с адресом 10.45.33.0/24 и проверяем соединение гостевых ОС.

```
vboxuser@WS-SVV-ubuntu: ~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cd:e2:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.45.33.3/24 brd 10.45.33.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 545sec preferred_lft 545sec
    inet6 fe80::19c9:48a9:add0:9e53/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@WS-SVV-ubuntu: ~$ ping 10.45.33.4
PING 10.45.33.4 (10.45.33.4) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.45.33.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.31 ms
64 bytes from 10.45.33.4: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.62 ms
64 bytes from 10.45.33.4: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.43 ms
64 bytes from 10.45.33.4: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.12 ms
^C
--- 10.45.33.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.123/1.371/1.624/0.182 ms
vboxuser@WS-SVV-ubuntu: ~$ ping www.itmo.ru
PING www.itmo.ru (51.250.54.78) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=1 ttl=64 time=20.1 ms
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=2 ttl=64 time=23.1 ms
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=3 ttl=64 time=4457 ms
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=4 ttl=64 time=3408 ms
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=5 ttl=64 time=2384 ms
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=6 ttl=64 time=1361 ms
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=7 ttl=64 time=336 ms
--- www.itmo.ru ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6123ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.122/1712.925/4457.381/1629.881 ms, pipe 5
vboxuser@WS-SVV-ubuntu: ~$
```

Рисунок 16: Ping Ubuntu

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3932:8811:c7a5:b191%5
    IPv4 Address. . . . . : 10.45.33.4
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.45.33.1

C:\Users\vboxuser>ping 10.45.33.3

Pinging 10.45.33.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.45.33.3: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.45.33.3: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.45.33.3: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.45.33.3: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.45.33.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\vboxuser>ping www.itmo.ru

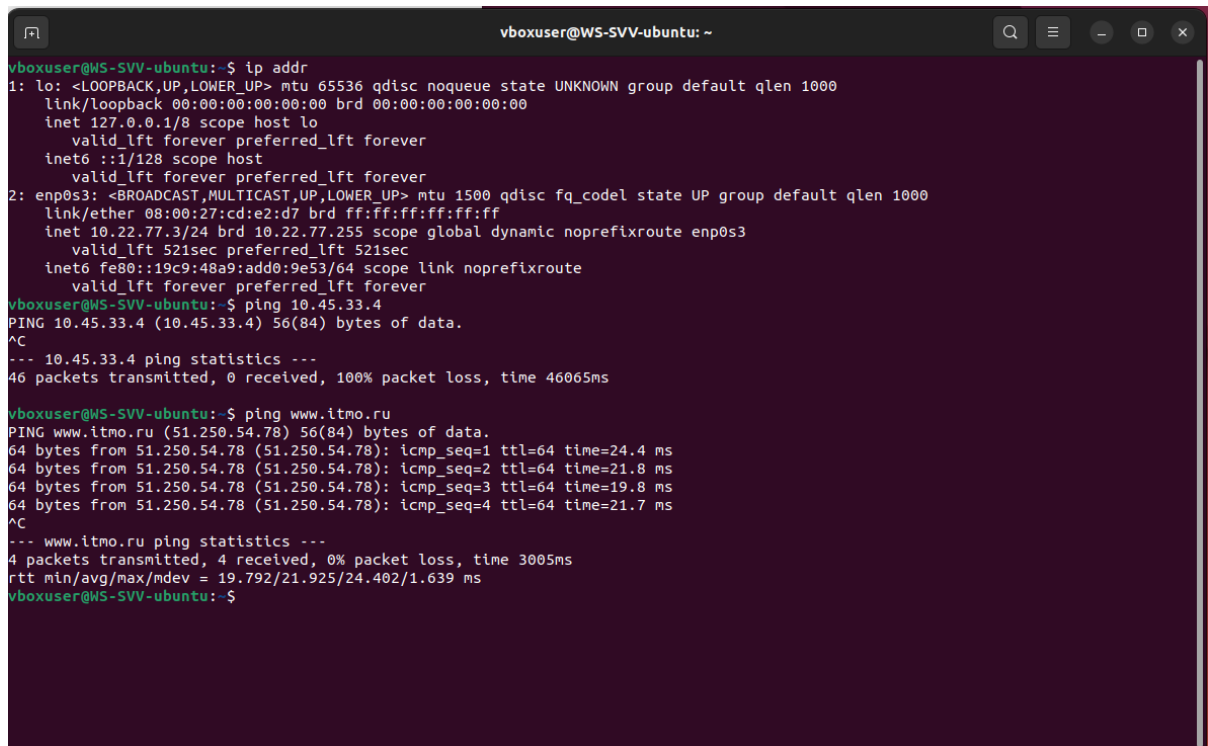
Pinging www.itmo.ru [51.250.54.78] with 32 bytes of data:
Reply from 51.250.54.78: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 51.250.54.78: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 51.250.54.78: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 51.250.54.78: bytes=32 time=19ms TTL=128

Ping statistics for 51.250.54.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 19ms, Average = 18ms

C:\Users\vboxuser>
```

Рисунок 17: Ping Windows

3. Создаем сеть NatNetwork1 с адресом 10.22.77.0/24 и проверяем соединение гостевых ОС. Связь между гостевыми ОС отсутствует, так как они находятся в разных сетях, но доступ интернет остается.



```
vboxuser@WS-SVV-ubuntu: ~  
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ip addr  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:cd:e2:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.22.77.3/24 brd 10.22.77.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 521sec preferred_lft 521sec  
    inet6 fe80::19c9:48a9:add0:9e53/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ping 10.45.33.4  
PING 10.45.33.4 (10.45.33.4) 56(84) bytes of data.  
^C  
--- 10.45.33.4 ping statistics ---  
46 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 46065ms  
  
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$ ping www.itmo.ru  
PING www.itmo.ru (51.250.54.78) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=1 ttl=64 time=24.4 ms  
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=2 ttl=64 time=21.8 ms  
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=3 ttl=64 time=19.8 ms  
64 bytes from 51.250.54.78 (51.250.54.78): icmp_seq=4 ttl=64 time=21.7 ms  
^C  
--- www.itmo.ru ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms  
rtt min/avg/max/mdev = 19.792/21.925/24.402/1.639 ms  
vboxuser@WS-SVV-ubuntu:~$
```

Рисунок 18: Ping Ubuntu

Создание снимка системы

1. Создаем снимок исходного состояния.

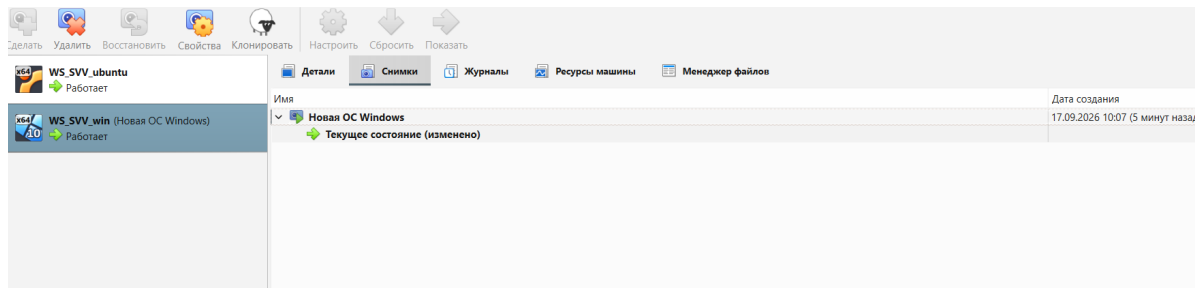


Рисунок 19: Снимок состояния - Новая ОС Windows

2. Устанавливаем FireFox и делаем снимок состояния.

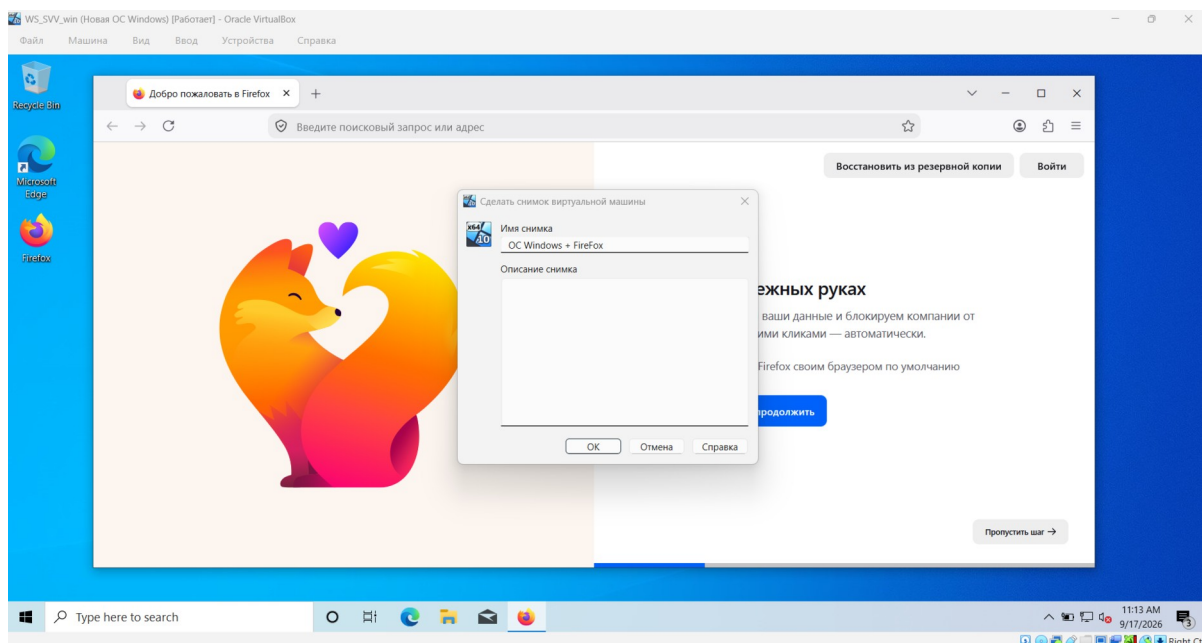


Рисунок 20: Снимок состояния - ОС Windows + FireFox

3. Возвращаем снимок исходного состояния, устанавливаем МойОфис и делаем снимок нового состояния.

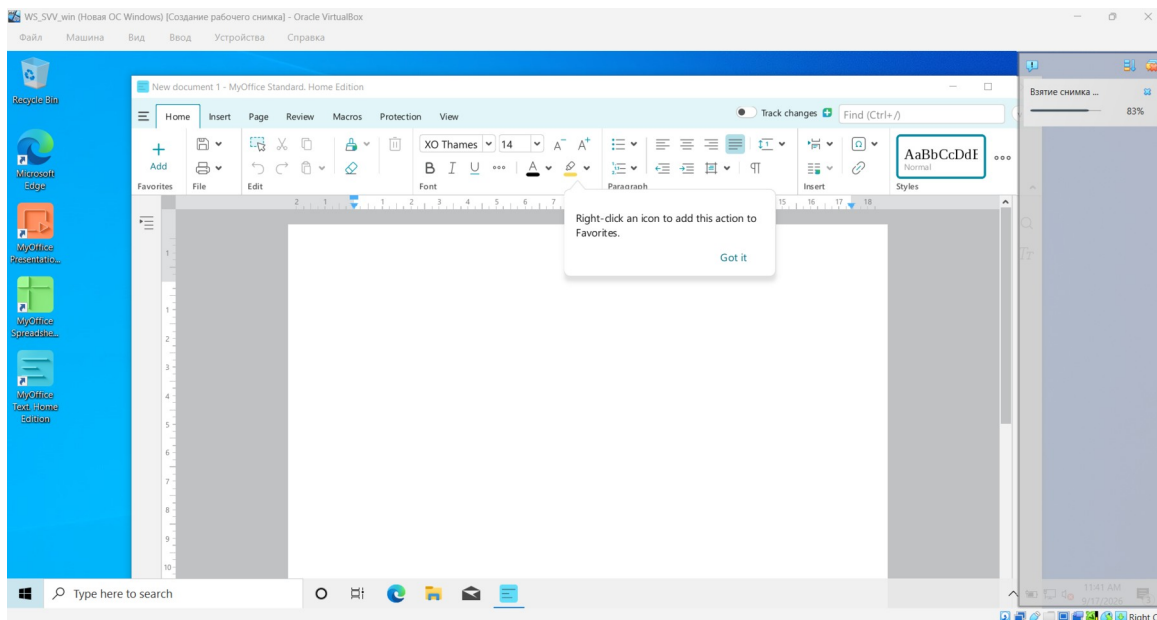


Рисунок 21: Снимок состояния - ОС Windows + МойОфис

4. Восстанавливаем снимок состояния ОС Windows + FireFox и запускаем гостевую ОС.

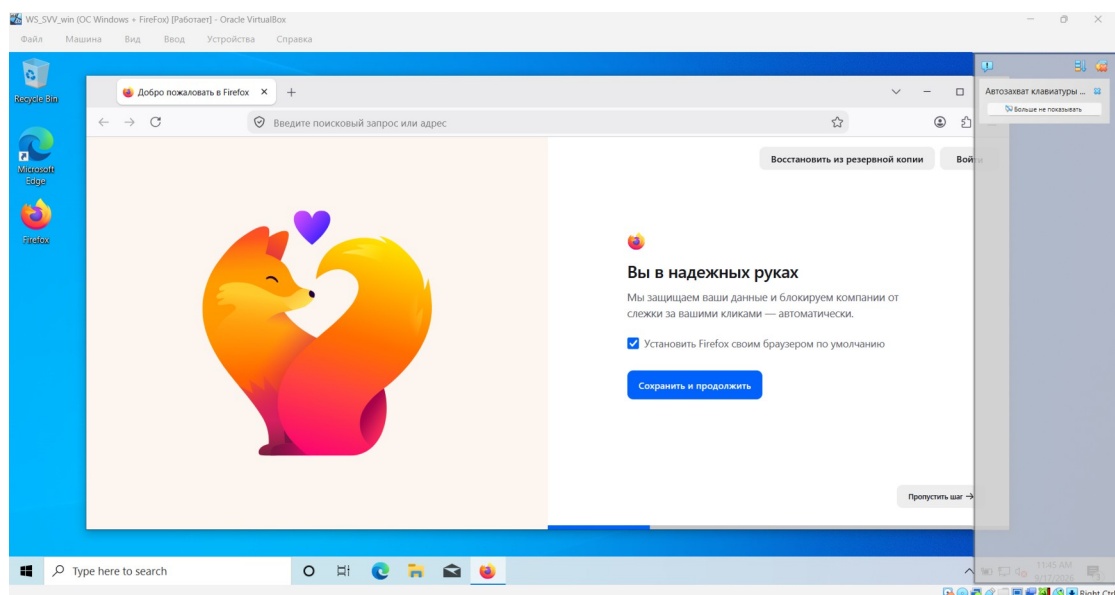


Рисунок 22: Восстановление состояния ОС Windows + FireFox

Создание общей папки и буфер обмена

1. Подключаем общую папку Public к гостевым ОС.

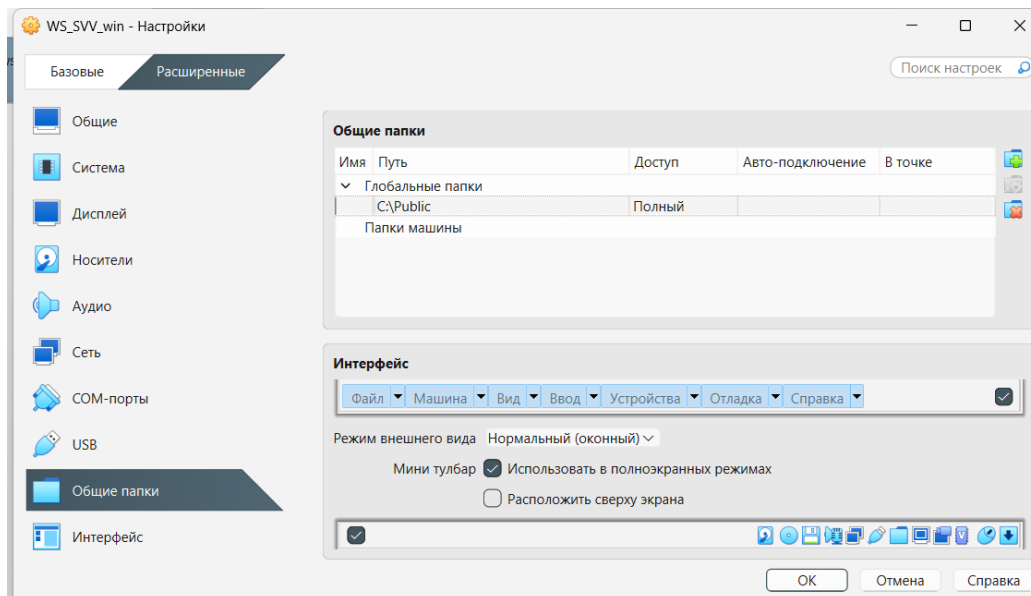


Рисунок 23: Подключение общей папки

2. Устанавливаем двунаправленный режим для буфера обмена и Drag-and-Drop.

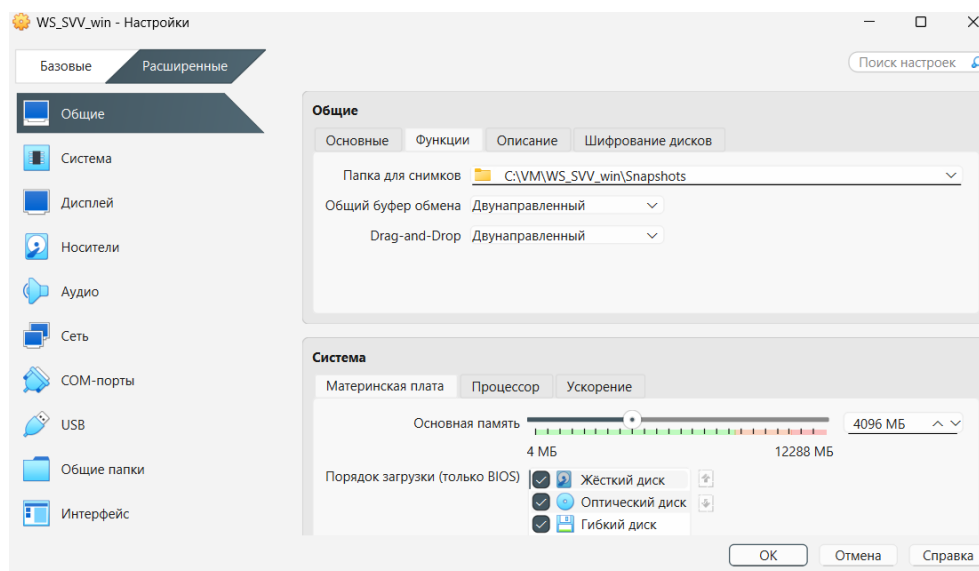
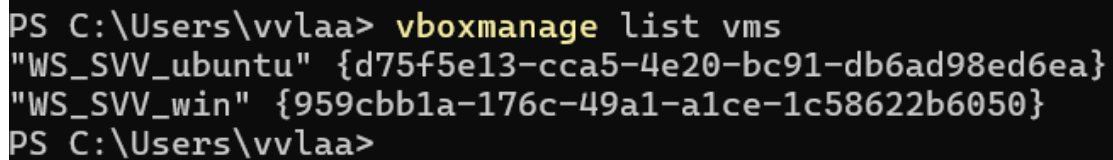


Рисунок 24: Настройка Буфера и Drag-and-Drop

Командная строка

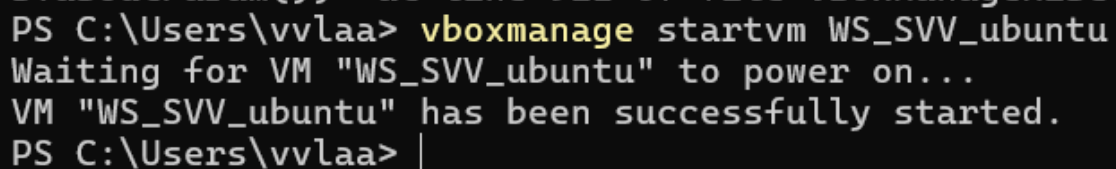
1. Просмотр списка машин через терминал.



```
PS C:\Users\vvl\aa> vboxmanage list vms
"WS_SVV_ubuntu" {d75f5e13-cca5-4e20-bc91-db6ad98ed6ea}
"WS_SVV_win" {959cbb1a-176c-49a1-a1ce-1c58622b6050}
PS C:\Users\vvl\aa>
```

Рисунок 25: Просмотр списка машин

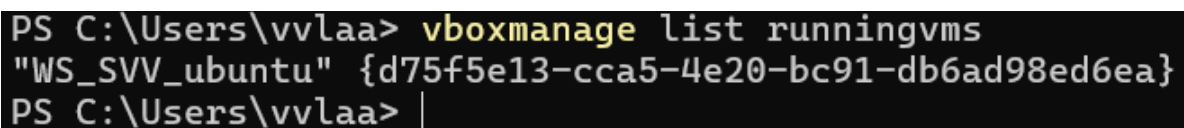
2. Запуск виртуальной машины через терминал.



```
PS C:\Users\vvl\aa> vboxmanage startvm WS_SVV_ubuntu
Waiting for VM "WS_SVV_ubuntu" to power on...
VM "WS_SVV_ubuntu" has been successfully started.
PS C:\Users\vvl\aa> |
```

Рисунок 26: Запуск виртуальной машины

3. Просмотр запущенных машин.



```
PS C:\Users\vvl\aa> vboxmanage list runningvms
"WS_SVV_ubuntu" {d75f5e13-cca5-4e20-bc91-db6ad98ed6ea}
PS C:\Users\vvl\aa> |
```

Рисунок 27: Просмотр списка запущенных машин

4. Просмотр параметров виртуальной машины.

```
PS C:\Users\vvl\aa> vboxmanage showvminfo WS_SVV_ubuntu
Name: WS_SVV_ubuntu
Encryption: disabled
Groups: /
Platform Architecture: x86
Guest OS: Ubuntu 22.10 (Kinetic Kudu) (64-bit)
UUID: d75f5e13-cca5-4e20-bc91-db6ad98ed6ea
Config file: C:\VM\WS_SVV_ubuntu\WS_SVV_ubuntu.vbox
Snapshot folder: C:\VM\WS_SVV_ubuntu\Snapshots
Log folder: C:\VM\WS_SVV_ubuntu\Logs
Hardware UUID: d75f5e13-cca5-4e20-bc91-db6ad98ed6ea
Memory size: 4096MB
Page Fusion: disabled
VRAM size: 16MB
CPU exec cap: 100%
CPUProfile: host
Chipset: piix3
Firmware: BIOS
Number of CPUs: 1
HPET: disabled
PAE: enabled
Long Mode: enabled
Triple Fault Reset: disabled
APIC: enabled
X2APIC: enabled
Nested VT-x/AMD-V: disabled
CPUID overrides: None
```

Рисунок 28: Просмотр параметров виртуальной машины

5. Составить скрипт для запуска виртуальных машин.

```
1  echo "Start Ubuntu"
2
3  vboxmanage startvm WS_SVV_ubuntu
4
5  echo "Start Windows"
6
7  vboxmanage startvm WS_SVV_win
```

Рисунок 29: Скрипт для запуска виртуальных машин

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основные возможности работы с виртуальными машинами. Была выполнена установка и настройка гостевой операционной системы, настроено сетевое взаимодействие с использованием режимов внутренней сети и NAT, а также рассмотрены снимки состояния, общие папки и взаимодействие с виртуальной машиной через командную строку